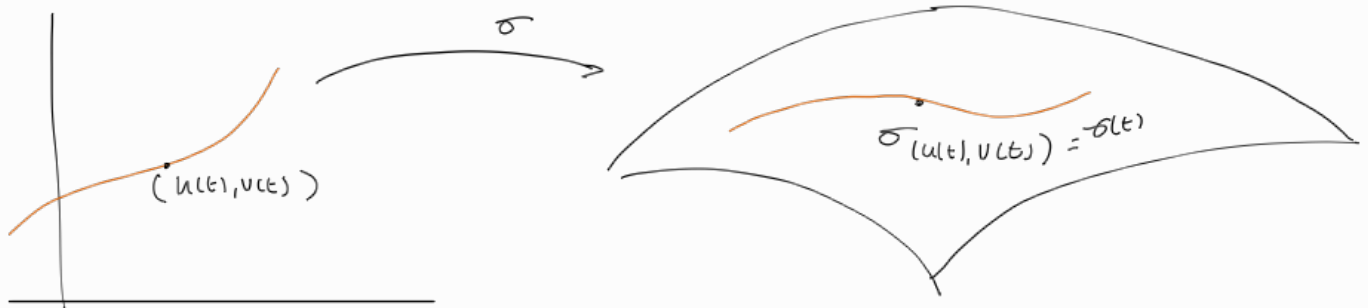


Superficie parametrizada, local

$$\sigma \circ (u, v) \mapsto \sigma(u, v)$$



$$\Delta s^2 = \|\dot{\sigma}(t)\|^2 \Delta t^2$$

$$\Rightarrow \dot{\sigma} = \sigma_u \dot{u} + \sigma_v \dot{v} \quad , \quad \begin{cases} \sigma_u = \partial_u \sigma \\ \sigma_v = \partial_v \sigma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \|\dot{\sigma}\|^2 = \langle \dot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle$$

$$= \underbrace{\langle \sigma_u, \sigma_u \rangle}_{E} \dot{u}^2 + 2 \underbrace{\langle \sigma_u, \sigma_v \rangle}_{F} \dot{u} \dot{v} + \underbrace{\langle \sigma_v, \sigma_v \rangle}_{G} \dot{v}^2$$

Alternativamente $\boxed{ds^2 = \|\dot{\sigma}\|^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2}$

$$\Rightarrow \Delta s^2 = (\Delta u, \Delta v) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

$$F_{\pm} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \equiv \boxed{\text{Primera forma fundamental}} \\ \text{o "Matriz M\u00e9trica"}$$

↓
los elementos son g_{ij}

$$\text{f.g. } g_{11} = E, g_{12} = F = g_{21}, g_{22} = G$$

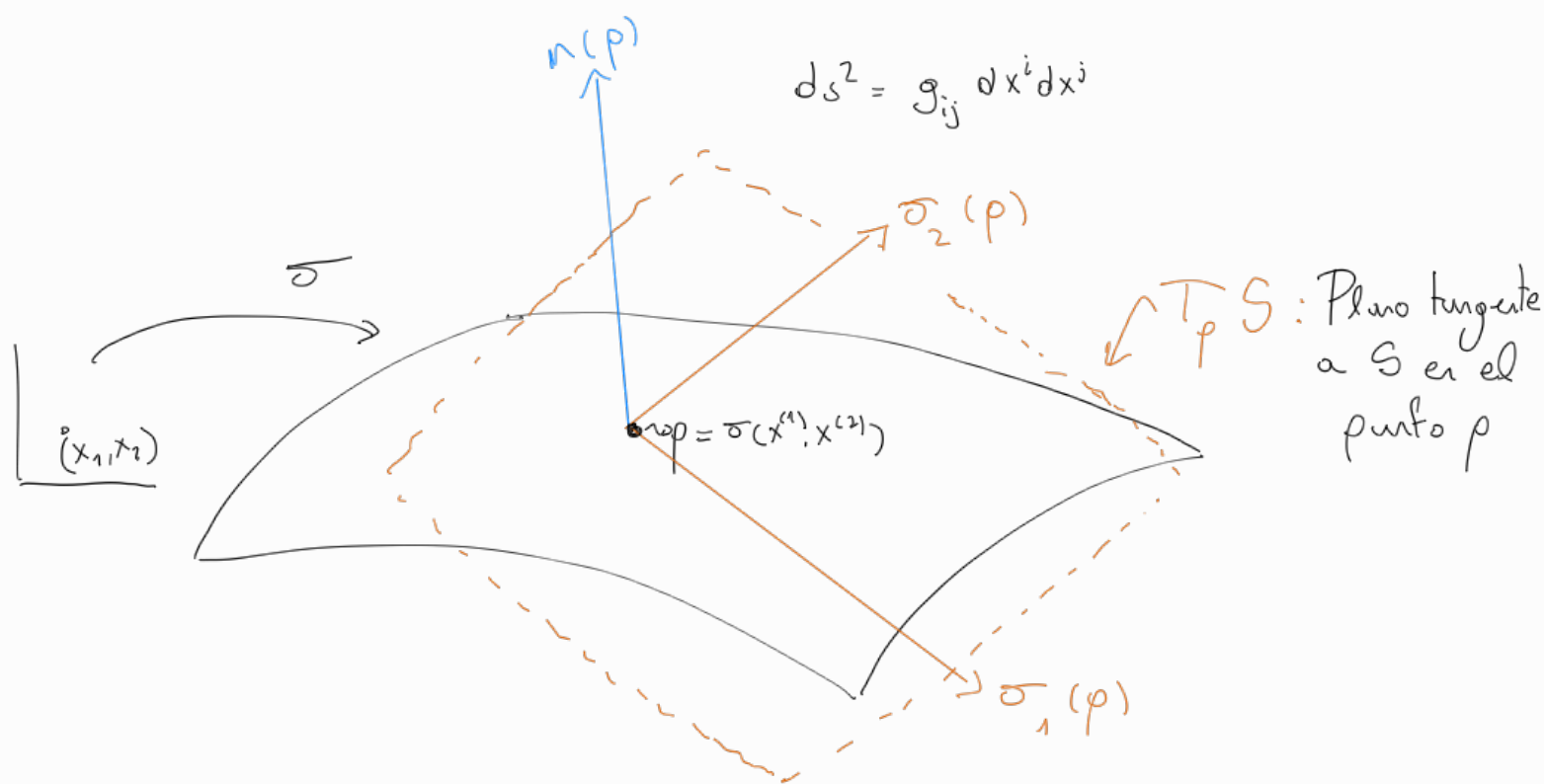
Cambio de Notación

$$\begin{aligned} \rightarrow X^{(1)} &= u \\ X^{(2)} &= v \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \sigma_i = \partial_i \sigma = \frac{\partial}{\partial x^{(i)}} \sigma$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E = \langle \sigma_1, \sigma_1 \rangle \\ F = \langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle \\ G = \langle \sigma_2, \sigma_2 \rangle \end{cases}$$

$$\longrightarrow ds^2 = \sum_{i,j=1}^2 g_{ij} dx^{(i)} dx^{(j)}$$

SUMA DE EINSTEIN
Convenio de suma de índices repetidos



Ej $n := \frac{\sigma_1 \times \sigma_2}{\|\sigma_1 \times \sigma_2\|} \rightsquigarrow$ Vector Normal Unitario

Notemos que

$\{\sigma_1(p), \sigma_2(p)\}$ forman una base para el espacio tangente en p

$\Rightarrow \{\sigma_1(p), \sigma_2(p), n(p)\}$ es base para $\mathbb{R}^3$

$$\sigma_i = \frac{\partial \sigma}{\partial x^i} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x^j} \sigma_i = \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} \sigma = \sigma_{ij} \quad \text{p.e.j.} \quad \underline{\sigma_{ij} = \sigma_{ji}}$$

En general los vectores σ_{ij} ~~no~~ en el plano tangente

$\Rightarrow$ debe existir la parte tangente

$$\sigma_{ij} = \Gamma_{ij}^k \sigma_k + \beta_{ij} n \quad ; \quad g_{ij} = \langle \sigma_i, \sigma_j \rangle$$

$\hookrightarrow$ De manera explícita como se ve?

$$\begin{cases} \sigma_{11} = (\Gamma_{11}^1 \sigma_1 + \Gamma_{11}^2 \sigma_2) + \beta_{11} n \\ \sigma_{12} = (\Gamma_{12}^1 \sigma_1 + \Gamma_{12}^2 \sigma_2) + \beta_{12} n \\ \sigma_{22} = (\Gamma_{22}^1 \sigma_1 + \Gamma_{22}^2 \sigma_2) + \beta_{22} n \end{cases}$$

$\begin{matrix} \text{---} L \\ \text{---} \mu \\ \text{---} N \end{matrix}$

Nombre que le dió Gauss que se conocen como la 2da forma fundamental

$$F_{II} = \begin{pmatrix} L & \mu \\ \mu & N \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \langle n, \sigma_{11} \rangle = \Gamma_{11}^1 \cancel{\langle \sigma_1, \sigma_1 \rangle} + \Gamma_{11}^2 \cancel{\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle} + L \cancel{\langle n, n \rangle}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L = \langle n, \sigma_{11} \rangle \\ \mu = \langle n, \sigma_{12} \rangle \\ N = \langle n, \sigma_{22} \rangle \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_{ij} = \Gamma_{ij}^k \sigma_k + \beta_{ij} n \quad (\text{Quiero despejar los } \Gamma)$$

$$\Rightarrow \langle \sigma_\ell, \sigma_{ij} \rangle = \Gamma_{ij}^k \underbrace{\langle \sigma_\ell, \sigma_k \rangle}_{= g_{\ell k}} + \beta_{ij} \langle \sigma_\ell, n \rangle$$

↖ 0: son tangentes

$$\Rightarrow \underbrace{\langle \sigma_\ell, \sigma_{ij} \rangle}_{= g_{\ell k}} = \Gamma_{ij}^k g_{\ell k}$$

Toca ver como escribir en términos de la matriz métrica

Para una curva $\gamma(t) = \sigma(u(t), v(t))$ con $\|\dot{\gamma}\| = 1$

se tiene que:

$$K_n = L \dot{u}^2 + 2M \dot{u} \dot{v} + N \dot{v}^2$$

proof:

$$K_n = \hat{N} \cdot \ddot{\gamma} = \hat{N} \cdot \frac{d}{dt} \dot{\gamma} = \hat{N} \cdot \frac{d}{dt} (\sigma_u \dot{u} + \sigma_v \dot{v})$$

Algebra 😊

1-7 $K_n = L \dot{u}^2 + 2M \dot{u} \dot{v} + N \dot{v}^2$

o visto en forma Matricial:

$$K_n = (\dot{u}, \dot{v}) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} \equiv (\dot{u}, \dot{v}) F_{\text{II}} \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}$$

2da forma fundamental

Sin embargo $\dot{u}, \dot{v}$ están restringidos
por la condición $\|\dot{\gamma}\| = 1$

Por lo que es conveniente plantear un problema de extremización de una función con restricciones

Sea $Q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{X} \longmapsto Q(\vec{X}) := \vec{X}^T F_{\text{II}} \vec{X}$$

$$\begin{cases} X_1 = \dot{u} \\ X_2 = \dot{v} \\ \vec{X} = (X_1, X_2) \end{cases} \quad \equiv (X_1, X_2) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

Sea $g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{X} \longmapsto g(\vec{X}) := \vec{X}^T F_{\text{I}} \vec{X}$$

$$\equiv (x_1, x_2) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Lo que es equivalente a encontrar los puntos extremos de $K_m = (\dot{u}, \dot{v}) F_{\mathbb{H}} \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}$ con restricción $\|\dot{x}\| = 1$

i.e. $\|\dot{x}\|^2 = E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2 = 1$

Usando $\lambda :=$ Multiplicador de Lagrange

$$H(\vec{x}, \lambda) = Q(\vec{x}) + \lambda(1 - g(\vec{x}))$$

$$\text{Queremos } \vec{\nabla} H \stackrel{!}{=} 0$$

$$\hookrightarrow \vec{\nabla} H = (\vec{\nabla} Q - \lambda \vec{\nabla} g, 1 - g(\vec{x}))$$

$$\begin{cases} \vec{\nabla} Q = 2F_{\mathbb{H}} \vec{x} \\ \vec{\nabla} g = 2F_{\mathbb{I}} \vec{x} \end{cases}$$

Los extremos $\vec{x}$ son solución de $\boxed{(F_{\mathbb{H}} - \lambda F_{\mathbb{I}}) \vec{x} = 0} \quad (*)$

Suponga solución de $\lambda \vec{x}$, ¿cuánto vale K_m ?

$$K_n = Lx_1^2 + 2Mx_1x_2 + Nx_2^2 = \vec{x}^T F_{\pm} \vec{x}$$

$$= \vec{x}^T (\lambda F_{\pm}) \vec{x}$$

$$= \lambda g(\vec{x}) = \lambda$$

→ λ : Curvatura Máxima/Minima

Def

Las Raíces de $(F_{\pm} - \lambda F_I) \vec{x} = 0$ se denominan
Curvaturas principales : K_1 & K_2

Con $(F_{\pm} - \lambda F_I) \vec{x} = 0$ & F_I es invertible

$$\Rightarrow (F_I^{-1} F_{\pm}) \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

Por lo que las curvaturas principales K_1 & K_2
 son justamente los valores propios de $F_I^{-1} F_{\pm}$

Def: de Curvatura Media

$$H := \frac{1}{2}(K_1 + K_2) = \frac{1}{2} \text{Tr}(F_I^{-1} F_{\pm}) \quad \leftarrow \text{Traza.}$$

Curvatura Gaussiana

$$K := K_1 K_2 = \det(\mathbb{F}_I^{-1} \mathbb{F}_{II}) \equiv \frac{LN - H^2}{EG - F^2}$$

Tema de Egregium (Gauss)

La curvatura Gaussiana K de una superficie es invariante bajo isometrías locales

→ Isometría local:

Un mapa suave $f: S_1 \longrightarrow S_2$

entre 2 superficies se llama isometría si este lleva cualquier curva S_1 a una curva S_2 de la misma longitud

